ENUNCIADOS DE PROBLEMAS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS

1. De los siguientes proyectos de inversión A y B, se desea saber cuál es más conveniente para la empresa según la tasa de rendimiento contable:

		Beneficios netos anuales				
Proyectos	Coste inversión	1	2	3	4	Valor Residual
A	200	20	20	10	10	0
B	170	20	10	5	5	10

2. De los siguientes proyectos de inversión A, B y C, se desea saber cuál es más conveniente para la empresa según el plazo de recuperación del capital y según el ratio coste-beneficio:

		Flujos netos de caja			
Proyecto	Desembolso inicial	1	2	3	4
A	200	70	70	60	60
B	170	60	50	45	55
C	120	50	50	50	-

3. Una empresa manufacturera desea realizar una inversión en maquinaria e instalaciones por un montante de 20 €, cuya vida útil se estima en cuatro años, con valor residual nulo y amortización lineal. Los ingresos y gastos previstos para los cuatro años que dura la inversión son los siguientes:

Años	1	2	3	4
Ingresos	20	22	21	23
Gastos	11	13	8	10

Sabiendo que el coste del capital es del 20% y que la tasa correspondiente del impuesto sobre sociedades es del 25%, calcular:

a) Tasa de rendimiento contable.
b) Ratio coste-beneficio.
c) Plazo de recuperación del capital sin actualizar y actualizando los flujos netos de caja.

4. De dos proyectos de inversión, que suponen el mismo desembolso, 6.000.000 €, se conocen los siguientes datos: en la inversión A se desembolsarán en el momento inicial 2.000.000 y el resto se aplazará un año; mientras que en la inversión B se efectuarán tres pagos iguales y sucesivos de 2.000.000 cada uno, siendo el primero al año de concertarse la operación. También se conoce que de la inversión A se prevén obtener, durante los cinco años que dura la misma, los siguientes cash-flow netos: 2.000.000, 2.800.000, 1.600.000, 1.200.000 y 1.200.000 €. La inversión B tiene una duración de tres años y los cash-flow netos

esperados son de 3.600.000, 3.000.000 y 1.800.000 €. Si el coste del capital es del 17%, indicar qué inversión es preferible. Utilizar los criterios del plazo de recuperación del capital corregido y del VAN.

5. La empresa X, va a realizar una inversión en bienes de equipo cuyo valor de adquisición es de 8.000 €. La amortización está prevista en cuatro años, con valor residual nulo, calculada de forma lineal. Hay dos opciones, en cuanto a la forma de materializar la inversión:

Opción A

Para cada uno de los cuatro años de duración de la inversión: ingresos = 6.000 €/año; gastos = 2.000 €/año.

Opción B

Años	1	2	3	4
Ingresos (miles de €)	4	5	6	6
Gastos (miles de €)	1	1	2	1

Teniendo en cuenta que el coste del capital es del 15% y que la tasa correspondiente del impuesto sobre sociedades es del 25%, determinar cuál es la opción más aconsejable según los criterios del VAN y del TRI.

NOTA:
Opción A: la TRI está entre los valores TRI = 0,26 y TRI = 0,27
Opción B: la TRI está entre los valores TRI = 0,24 y TRI = 0,25

6. De una empresa poseemos la siguiente información:

Datos de inicio del período
- Materias primas = 3
- Productos en curso = 2
- Productos terminados = 8
- Clientes = 9

Datos de final del período
- Materias primas = 4
- Productos en curso = 3
- Productos terminados = 5
- Clientes = 10

Los datos correspondientes del período son los siguientes:

- Ventas = 60
- Compra de materias primas = 18
- Coste de producción = 43
- Coste de ventas = 43

Calcular el período medio de maduración.

7. La empresa ALELSA presenta a 31-12-2010 la siguiente información sobre la composición de su patrimonio:

- Un local comercial..... 50.000 €
- Un vehículo de transporte..... 25.000 €
- Muebles en los despachos..... 10.000 €
- Patentes..... 10.000 €

- Artículos para vender (mercaderías).... ..... 20.000 €
- Derechos de cobro sobre clientes (c/p)..... 7.000 €
- Dinero en la caja y en el banco..... 1.000 €
- Deuda con el banco a l/p por un préstamo concedido..... 15.000 €
- Deudas a c/p con los suministradores de los artículos que vende la empresa (proveedores)..... 9.000 €
- Letras a pagar (c/p)..... 10.000 €
- Aportaciones de los socios..... 70.000 €
- Beneficios no repartidos..... 19.000 €

Se pide:

a) ¿Qué elementos conforman la estructura económica de la empresa y cuáles la estructura financiera? Redacta el balance de la empresa.
b) Comprueba que se cumple la ecuación fundamental del patrimonio.
c) Cuantifica las siguientes masas patrimoniales: activo no corriente, activo corriente, pasivo no corriente, pasivo corriente, pasivo no exigible, pasivo exigible, fondos propios, pasivo l/p, pasivo c/p, inmovilizado, realizable l/p, existencias, realizable c/p, disponible.
d) Calcular el fondo de maniobra.

8. Una empresa emite el 1 de enero de 2011 obligaciones de 1.000 € de nominal con vencimiento a tres años, a un 10% de interés anual pagadero semestralmente. El individuo A adquiere 5 obligaciones y desea saber cuál es el desembolso que tiene que realizar, los intereses que va a percibir y cuál es el reembolso que le corresponde al final de la vida de dichas obligaciones.

El individuo quiere respuesta a las mismas preguntas en el caso de que se produzcan las siguientes variantes:

a) Que la emisión sea estándar.
b) Existe una prima de emisión del 5 %.
c) Existe una prima de reembolso del 10 %.
d) Existe una prima de emisión del 10 % y una prima de reembolso del 20 %.

9. La empresa Librador, S.A., dedicada a la comercialización de frigoríficos de importación, realiza el 1 de marzo de 2006 una venta de un congelador industrial por valor de 3.100.000 €, de las cuales el cliente don Francisco Librado paga 1.000.000 € en efectivo y el resto se acuerda que se pagará a partes iguales los días 4 de abril, 4 de mayo y 4 de junio. La operación se formaliza en una factura. Como la empresa necesita liquidez, el 3 de marzo, Librador, S.A. propone al cliente el libramiento de tres letras de cambio de igual valor nominal cada una de ellas con vencimientos en las mismas fechas previstas en la factura, lo que se formaliza al día siguiente con la aceptación de los efectos por parte del Sr. Librado. El mismo día 4, a última hora de la mañana, un empleado de Librador, S.A. deposita los tres efectos en el banco quien los descuenta en las siguientes condiciones: aplica un interés anual del 10% sobre el nominal descontado y cobra una comisión bancaria por valor de 15.000 € ¿Qué importe efectivo es el que la entidad financiera ingresa en la cuenta corriente de Librador, S.A.?

10. Una empresa que cotiza en Bolsa ha anunciado una ampliación de capital en la proporción de una acción nueva por cada dos antiguas y al precio del 300%, siendo el valor nominal de las acciones 1.000 € y el precio de cotización de las acciones en el mercado del 370%. En tales condiciones se desea conocer el valor teórico del derecho de suscripción. Si un inversor posee 100 acciones (las adquirió al 125 %) y desea acudir a la ampliación comprando 20 acciones, indicar el volumen de recursos que tendrá que desembolsar teniendo presente que los derechos de suscripción cotizan en el mercado al 120 % de su valor teórico. Los derechos de suscripción sobrantes los vende como una manera de financiar dicha operación. ¿Cuál es el coste total de la adquisición de las 20 acciones nuevas? ¿Qué beneficio obtiene por la venta de los derechos?

11. Una empresa compra una máquina por 5.000.000 € y piensa recuperar 1.000.000 € cuando la venda al cabo de los cuatro años en que va a estar utilizándola. Calcular las cuotas de amortización correspondientes a esos cuatro años por el método de los saldos decrecientes.

12. Una empresa, que se encuentra al final del ejercicio económico 2006, desea calcular las cuotas anuales de amortización de su inmovilizado material para dicho año así como su valor contable. Para ello dispone de la siguiente información:

	Valor adquisición	Año adquisición	Vida útil	Valor residual
Equipo A	16.000.000	2004	5	800.000
Equipo B	12.000.000	2005	6	300.000
Elementos transporte.	3.600.000	2004	5	800.000
Mobiliario	4.800.000	2004	10	Nulo
Instalaciones	3.000.000	2004	8	Nulo

Los métodos de amortización que se vienen aplicando son:

- Lineal o de cuotas constantes (mobiliario, instalaciones y elementos de transporte).
- Proporcional a la serie de los números naturales en sentido decreciente (equipos industriales).

13. Calcular las cuotas de amortización de una máquina cuyo valor de adquisición es de 40.000.000 €, a la que se le supone un valor residual de 4.000.000 € y que, según las especificaciones técnicas, tiene una capacidad de servicio de 40.000 horas que la empresa prevé utilizar de la siguiente manera: 15.000 horas durante el primer año, 10.000 en el segundo, 8.000 en el tercero y 7.000 en el cuarto.

14. GG, S.A. es una empresa que pretende dedicarse a la intermediación entre productores de artículos típicos de España y compradores de países de la Comunidad Económica Europea.

Para poder cumplir con su cometido se considera necesaria la adquisición de diferentes elementos del activo, cuya cuantía total se elevaría a 80.000.000 u.m. Para conseguir la cantidad de dinero necesaria que permita la compra de los activos requeridos, se ha pensado en tres posibles fórmulas de financiación:

a) 8 socios que aporten cada uno 10.000.000 u.m.
b) 5 socios a 10.000.000 u.m. y solicitud de un préstamo de 30.000.000 u.m. a un interés del 12%.
c) 4 socios a 10.000.000 u.m. y solicitud de un préstamo por el importe restante a un interés del 12%.

GG, S.A. cobrará un 15% del total de la facturación que sea capaz de negociar, en nombre de los productores españoles, con los países de la CEE. Los costes previstos se establecen en 4.000.000 u.m. en concepto de salarios, otros costes fijos de 2.000.000 u.m. y unos costes variables de gestión del 5% de la facturación. Si la facturación prevista durante el primer año se cifra en 300.000.000 u.m. y el impuesto de sociedades es del 35% se desea saber, para cada alternativa de financiación:

1. Beneficio económico antes de impuestos.
2. Beneficio neto antes de impuestos.
3. Beneficio económico después de impuestos.
4. Beneficio neto después de impuestos o beneficio líquido.

15. La empresa Omega ha decidido cambiar de actividad y dedicarse a la producción y venta de mesitas de madera para dormitorio. Con el objeto de llevar a cabo dichas actividades la empresa aportará 20.000.000 u.m. y solicitará un préstamo de 10.000.000 u.m. a una entidad financiera por el que pagará un interés del 11%. Existe también la posibilidad de incrementar el préstamo en 4.000.000 u.m., restando la aportación que la empresa tenía previsto realizar.

Los cálculos económicos realizados establecen que la actividad generará unos costes fijos, al margen de los financieros, de 6.000.000 u.m. y unos costes variables de 750 u.m. por mesita producida y vendida. Si el impuesto de sociedades se establece en el 35%, el precio de venta de cada mesita se cifra en 1.800 u.m./mesita y se esperan vender 15.000 mesitas, se desea saber, para cada una de las dos alternativas de inversión:

1. Rentabilidad económica antes de impuestos de cada una de las estructuras.
2. Rentabilidad económica después de impuestos de cada una de las estructuras.
3. Rentabilidad financiera antes de impuestos de cada una de las estructuras.
4. Rentabilidad financiera después de impuestos o rentabilidad financiera líquida de cada una de las estructuras.

16. Tapa, S.A. y Trepa, S.A. son dos empresas actualmente en constitución que van a operar en el mismo sector de actividad económica. No obstante, la inversión a realizar por ambas empresas y las perspectivas de negocio son diferentes. En este sentido, Tapa, S.A. prevé hacer una inversión total de 20.000 000 u.m. confiando obtener una rentabilidad económica del 20%. Por su parte, Trepa, S.A. con una inversión de 30.000.000 u.m. espera una rentabilidad económica del 12% si ambas empresas pueden acceder a préstamos en la cuantía que deseen, a un interés del 15%, se desea saber:

1. La rentabilidad de los accionistas en los siguientes casos de financiación:
a) Un 20% de la inversión se financia con recursos ajenos.
b) Un 30% de la inversión se financia con recursos ajenos.
c) Un 40% de la inversión se financia con recursos ajenos.
2. Analizar el fenómeno observado en la rentabilidad de los accionistas a medida que aumenta el endeudamiento de la empresa

17. Calcular la productividad global así como las productividades de materiales, personal y otros gastos de estos dos períodos a partir de los siguientes datos (en u.m.):

	Año 1	Año 2
Ventas	1.000	1.200
Materiales	480	535
Personal	192	200
Otros gastos	220	250

Calcular, asimismo, el índice y la tasa de productividad global correspondientes a estos dos períodos. Determinar las variaciones en las productividades de materiales, personal y otros gastos.

18. La empresa X se dedica al reciclaje de residuos sólidos urbanos, para obtener de los mismos cuatro tipos de productos: minerales metálicos, vidrio, papel-cartón y abonos orgánicos. En el desarrollo de su actividad emplea los factores mano de obra, maquinaria, gas-oil y, por supuesto, la basura que constituye su materia prima y que obtiene del vertedero municipal gracias a un convenio con el ayuntamiento. Las cantidades y el valor, tanto de los factores empleados como de los productos elaborados, han sido los de la tabla siguiente en los dos últimos años.

Factores y productos	Año 0		Año 1	
	u.f.	u.m.	u.f.	u.m.
Factor A (basura)	10.000 t	50.000	13.000 t	70.000
Factor B (gas-oil)	3.000 l	135.000	3.200 l	153.600
Factor C (horas-hombre)	30.000 h/h	24.000.000	32.000 h/h	27.200.000
Factor D (horas-máquina)	8.000 h/m	16.000.000	8.300 h/m	17.430.000
Total factores		40.185.000		44.853.600
Producto a (minerales metálicos)	500 t	30.000.000	540 t	37.800.000
Producto b (vidrio)	1.000 t	10.000.000	1.150 t	14.950.000
Producto c (papel-cartón)	2.000 t	10.000.000	1.800 t	9.000.000
Producto d (abono orgánico)	2.500 t	3.750.000	2.800 t	4.060.000
Total productos		53.750.000		65.810.000

En función de estos datos, se desea conocer el índice y la tasa de productividad global correspondientes a estos dos períodos.

19. La empresa Y, S.A., se dedica a la elaboración de patatas fritas envasadas en bolsas de 100 g. El proceso de producción, totalmente mecanizado, es el siguiente:

- Las patatas son descargadas por los proveedores en unos contenedores, desde los que van cayendo a una cinta transportadora que las lleva al túnel mecánico de lavado, de donde pasan a las máquinas peladoras y de ahí a las máquinas cortadoras.
- Las láminas de patatas cortadas fluyen hacia el canal de fritura, que las va friendo en un proceso continuo, del que salen hacia una banda escurridora que al mismo tiempo las traslada hacia la sección de envasado, donde se introducen en bolsas que se sellan herméticamente.
- De la sección de envasado las bolsas salen por una cinta transportadora hacia la sección de empaquetado, donde unos operarios las van introduciendo en cajas de cartón de 50 unidades. Estas cajas son llevadas al almacén de productos terminados mediante carretillas elevadoras.

En Y, S.A., se fabricaron durante el último mes 120.000 bolsas de patatas. Para obtener esta producción se utilizaron los siguientes factores:

- 15.600 kg. de patatas, a un coste de 30 u.m./kg.
- 1.250 l. de aceite, a 200 u.m./l.
- 120 kg. de sal, a 25 u.m./kg.
- 122.400 bolsas de celofán, a 3 u.m./bolsa.
- 2.450 cajas de cartón, a 15 u.m./caja.

El consumo de energía y agua fue durante el citado mes de 120.000 kilovatios, a 7 u.m./kw; 60 litros de gas-oil, a 50 u.m./l., y agua por un importe de 100.000 u.m. En la instalación productiva trabajan a tiempo completo 18 operarios, que le cuestan como promedio a la empresa 150.000 u.m./persona/mes, incluyendo las cargas sociales, así como un gerente de producción, cuyo salario y seguridad social suponen 300.000 u.m./mes.

Además de lo anterior, la empresa Y, S.A., tiene contratado varios servicios a empresas externas, por los que paga cantidades fijas mensuales:

- El servicio de mantenimiento de la maquinaria, que incluye conservación y reposición de elementos, es realizado por una cooperativa que cobra 400.000 u.m./mes.
- El servicio de limpieza de la nave y sus accesos cuesta 300.000 u.m./mes.
- El control sanitario del proceso de fabricación y del producto final es realizado por un laboratorio, que cuesta 130.000 u.m./mes.

Por otra parte, el proceso de fabricación es realizado bajo licencia perteneciente a una empresa multinacional y el canon por el uso del procedimiento asciende a 300.000 u.m. mensuales. Asimismo, las instalaciones y todos sus elementos están asegurados, siendo el importe de la prima anual de 144.000 u.m. El montante de la amortización anual de todo el inmovilizado material, incluyendo maquinaria, edificio, instalaciones técnicas y utillaje, asciende a 7.800.000 u.m.

De acuerdo con los datos del enunciado, se pide calcular el coste de fabricación de cada bolsa de patatas fritas. Con la información disponible, ¿es posible mejorar la productividad?

20. La empresa Informáticos SA (ISA) se dedica al comercio de hardware de segunda mano. Para ello recoge a domicilio equipos antiguos, sin pagar nada por ellos a sus propietarios. En sus instalaciones su personal lo desmonta, limpia, prepara y clasifica para poderlo revender. Los principales factores empleados (con sus costes) y productos que vende (con sus precios de venta) figuran en la siguiente tabla

para dos años sucesivos. Los socios desean conocer si para estos dos periodos ha aumentado o no la productividad, por lo que desean calcular el índice y la tasa de productividad global correspondientes a los mismos.

Factores y productos	Año 0		Año 1	
	u.f.	u.m.	u.f.	u.m.
Factor A (recogida hardware; horas-hombre)	10.000 h/h	10.000.000	13.000 h/h	13.000.000
Factor B (alquileres)	300 m^2	2.350.500	320 m^2	2.528.000
Factor C (clasificación; horas-hombre)	3.000 h/h	2.400.000	3.200 h/h	2.560.000
Factor D (limpieza y preparación; horas-hombre)	8.000 h/h	6.400.000	8.300 h/h	7.055.000
Total factores		21.150.500		25.143.000
Producto a (CPU´s)	1.500 u	15.000.000	1.540 u	1.386.000
Producto b (monitores)	1.000 u	14.000.000	1.150 u	14.950.000
Producto c (impresoras)	2.000 u	14.000.000	2.100 u	13.650.000
Producto d (lectores CD´s)	1.500 u	4.500.000	1.300 u	3.900.000
Total productos		47.500.000		33.886.000

21. De una determinada sección de producción de una empresa industrial, cuyos costes fijos mensuales son de 2.000 u.m., se conoce que los costes variables necesarios para los distintos volúmenes de producción mensuales que es factible realizar dentro de la capacidad instalada son los reflejados en la siguiente tabla.

Producción (u.f.)	Costes variables (u.m.)
100	2.340
110	2.550
120	2.670
130	2.730
140	2.780
150	2.830
160	2.900
170	3.030
180	3.220
190	3.480
200	3.830
210	4.330

Se desea confeccionar la tabla de costes que refleje los costes totales, los diferentes costes medios (coste fijo medio, coste variable medio y coste total medio) y los costes marginales correspondientes a cada volumen de producción, así como representar gráficamente los valores obtenidos.

22. Durante un ejercicio, una empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas ha incurrido en los siguientes costes: 12.000 m de tubo metálico, 1.358.000 u.m.; 1.328 juntas de aluminio, 528.500 u.m.; 156 kgs. de pegamento, 722.825 u.m.; 3.210 horas de mano de obra, 4.394.000 u.m.; amortización aplicada a la maquinaria, 1.250.000 u.m.; otros gastos de fabricación, 112.175 u.m.; costes comerciales, 1.235.000 u.m.; costes de administración, 1.890.000 u.m. Se sabe, además, que la producción total ha sido de 17 estructuras metálicas de igual tipo, que se han vendido al precio de 850.000 u.m. Calcular el resultado del ejercicio.

23. Una empresa fabrica tres tipos de productos, con unos costes fijos de 1.000 u.m. Los datos referentes a sus ventas son los siguientes:

Producto	A	B	C
Uds. físicas producidas y vendidas.	100	150	130
Precio vta./ud.	10	8	9

Los costes variables del período, directos e indirectos, son:

Producto	A	B	C
M. Primas	300	500	400
M. Obra eventual	200	300	100
Suministros	20	20	10
Mat. auxiliares	130	80	10

La empresa ha adoptado el criterio de repartir los costes fijos en proporción al número de unidades producidas y vendidas.

Calcular los costes unitarios de cada producto así como el beneficio neto del período.

24. Una empresa dedicada a la producción de mesas de escritorio, tipo A y tipo B, incurre en los siguientes costes:

Materiales (Se reparten al 50% para cada producto)	
Madera de pino	2.324.000 u.m
Otros tipos de madera	1.050.000 u.m
Cola	115.000 u.m
Clavos y tornillos	135.000 u.m
Barnices	210.000 u.m

Mano de obra (Se reparten al 50% para cada producto a excepción del salario del personal de la oficina que se reparte en función al número de unidades producidas)	
Salario de los cortadores y lijadores	6.812.000 u.m
Salario de los ensambladores	7.235.000 u.m
Salario del supervisor	2.120.000 u.m

Salario del encargado de la limpieza del taller	850.000 u.m
Salario del personal de la oficina	3.430.000 u.m

Otros gastos (Se reparten en proporción al número de unidades producidas)

Arrendamiento de la nave industrial	1.500.000 u.m
Arrendamiento de las oficinas	1.700.000 u.m
Depreciación de los equipos de la fábrica	530.000 u.m
Depreciación de los equipos de oficina	70.000 u.m
Energía eléctrica y otros gastos	2.760.000 u.m

Sabiendo que de las mesas de escritorio se han fabricado 5.000 unidades del tipo A y 8.000 unidades del tipo B, calcular el coste total unitario de cada tipo.

25. La empresa AAA se dedica a la fabricación de material plástico para la industria de envases, bolsas, etc. Tiene prevista una producción para el año 2006 de 3.500 m^3 de plástico. Sus costes fijos anuales previstos son de 45.000.000 u.m y el precio de venta y coste variable medio de fabricación de cada metro cúbico son, respectivamente, de 37.500 u.m y de 15.000 u.m

Calcular:
a) el punto muerto.
b) el momento del año en que se obtendrá, supuesto un ritmo de actividad uniforme.
c) los beneficios que la empresa prevé obtener en los supuestos de que:
- se cumpla el programa de operaciones previsto.
- la coyuntura desfavorable del mercado de plásticos obligue a una reducción del 20% en el volumen de producción y venta.

26. La empresa BBB dedicada al refinado de crudos, procesa anualmente 10.000 toneladas de crudo, obteniendo de cada tonelada de crudo procesado los siguientes productos y cantidades: Keroseno 20 %; Gasolina 40 %; Fuel-oil 25 %; Alquitranes 15 %. Los costes variables unitarios y precios de venta de los citados productos son los que se presentan en la siguiente tabla:

	Precio (u.m/Tm.)	Coste variable medio (u.m/Tm.)
Keroseno	100.000	20.000
Gasolina	80.000	18.000
Fuel-oil	50.000	10.000
Alquitranes	8.000	1.000

Sabiendo que los costes fijos de la explotación son de 337.025.000 u.m, determinar el punto muerto, el momento del año en que se produce (supuesto un ritmo de operaciones uniforme) y el beneficio que obtendrá la empresa si se cumple el programa de actividad previsto.

27. La empresa CCC fabrica mobiliario de oficinas en general y, particularmente, escritorios, archivadores y estanterías para el mercado nacional. Sus ventas durante el pasado ejercicio fueron de 3.000 escritorios, 4.500 archivadores y 2.500 estanterías, y se espera para el año actual mantenerlas en semejante proporción, aunque se prevé un incremento del 15% en la cuantía total de las mismas. Los costes fijos anuales previstos son de 210.000.000 u.m y los precios y costes variables unitarios de cada uno de los productos son los que se presentan en la siguiente tabla:

Producto	Precio unitario (u.m)	Coste variable unitario (u.m)
Escritorio	60.000	20.000
Archivador	80.000	30.000
Estantería	70.000	40.000

Sabiendo que el proceso de producción de los tres tipos de productos se realiza simultáneamente a lo largo de todo el ejercicio, se desea conocer el punto muerto y los beneficios que obtendrá la empresa si se cumple el programa de actividad previsto.

28. La empresa DDD fabrica, entre otros productos, coches teledirigidos, y tiene prevista para la campaña de este año una producción de 8.000 u.f. El mando a distancia del citado juguete puede ser adquirido a una empresa electrónica al precio de 1.500 u.m/unidad, aunque también podría fabricarse internamente, dado que existe capacidad productiva, a un coste variable unitario de 500 u.m e incurriendo en unos costes fijos de 7.000.000 u.m Basándonos en estos datos aconseje al director de producción qué decisión es la más recomendable, si adquirir el mando en el exterior o fabricarlo en la propia empresa. ¿Cuál sería el punto de indiferencia?.

29. Una empresa que se dedica a la producción de cierto aparato de transmisión necesita incorporar a cada unidad de producto un componente electrónico que puede fabricarlo o comprarlo en el mercado a 500 u.m cada uno. Para fabricarlo se ha calculado que habría de incurrir en unos costes fijos de 5.000.000 u.m anuales y que el coste variable de fabricación de cada componente sería de 150 u.m ¿Qué decisión sería la más acertada sabiendo que la producción anual de aparatos de transmisión es de 10.000 unidades? ¿Y si la producción anual fuese de 20.000 unidades?.

30. La empresa Pl@stic@s fabrica PVC para la industria auxiliar de informática (teclados, ratones, monitores...). Tiene previsto producir para el año 200X la cantidad de 7.000 m^3 de PVC. Sus costes fijos anuales previstos son de 90.000.000 u.m y el precio de venta y el coste variable medio de fabricación por metro cúbico de PVC son, respectivamente, de 75.000 u.m y de 30.000 u.m.

Calcular:

a) el punto muerto.
b) el momento del año en que se obtendrá, supuesto un ritmo de actividad uniforme.
c) los beneficios que la empresa prevé obtener en los supuestos de que:
- se cumpla el programa de operaciones previsto.
- la coyuntura desfavorable del mercado de plásticos obligue a una reducción del 20% en el volumen de producción y venta.

31. Una cooperativa oleícola, procesa al año 10.000 tn de aceitunas, obteniendo tras los diversos procesos de molienda las siguientes proporciones de diferentes tipos de aceites: aceite virgen 20 %; aceites refinados 40 %; aceite de orujo 25 %; residuos 15 %. Los costes variables unitarios y precios de venta de los citados productos y subproductos son los que se presentan en la tabla.

Productos	Precio (u.m/Tm.)	Coste variable medio (u.m/Tm.)
A. Virgen	10.000	2.000
A. Refinados	8.000	1.800
A. Orujo	5.000	1.000
Residuos	80	10

Sabiendo que los costes fijos de la explotación son de 8.370.250 u.m, determinar el punto muerto y el beneficio que obtendrá la empresa si se cumple el programa de actividad previsto.

32. La empresa DIGIT fabrica tres modelos de cámaras digitales, denominados P, M y A respectivamente. Sus ventas durante el pasado ejercicio fueron de 3.000 cámaras P, 4.500 del modelo M y 2.500 del tipo A. Tras realizar un estudio de mercado se ha llegado a la conclusión de que el próximo ejercicio se mantendrán las ventas en semejante proporción que en el actual, si bien se desprende del estudio un incremento del 15% en la demanda total. Los costes fijos anuales previstos son de 21.000.000 u.m y los precios y costes variables unitarios de cada uno de los modelos son los que se recogen en la siguiente tabla:

Producto	Precio unitario (u.m)	Coste variable unitario (u.m)
DIGIT P	30.000	10.000
DIGIT M	40.000	15.000
DIGIT A	35.000	20.000

Sabiendo que el proceso de producción de los tres tipos de cámaras se realiza simultáneamente a lo largo de todo el ejercicio, se desea conocer el punto muerto y los beneficios que obtendrá la empresa si se cumple el programa de actividad previsto.

33. La empresa @GEND@ fabrica, entre otros productos, agendas electrónicas, teniendo previsto producir este año 8.000 unidades. El principal componente de la agenda puede subcontratarse o producirse internamente, lo que dependerá de la cantidad a fabricar. El subcontratarlo a otra firma de electrónica supone pagar un precio unitario de 3.000 u.m por cada uno. Fabricarlo internamente conlleva un coste variable unitario de 1.000 u.m y unos costes fijos de 8.000.000 u.m. El gerente debe decidir qué decisión es la más acertada, si adquirir el mando en el exterior o fabricarlo en la propia empresa. ¿Cuál sería el punto de indiferencia?.

34. Una industria se dedica a la extracción del carbón, extrayendo al año 15.000 tn de carbón. Obteniendo tras los diversos procesos de separación las siguientes proporciones de los diferentes tipos de carbón: 60% de lignito; 35% de hulla; 5% de antracita. Los costes variables unitarios y precios de venta de los citados productos son los que se presentan en la tabla.

Productos	Precio (u.m/Tm.)	Coste variable medio (u.m/Tm.)
Lignito	2.000	500
Hulla	6.000	2.500
Antracita	10.000	5.000

Sabiendo que los costes fijos de la explotación son de 12.580.250u.m, determinar el punto muerto y el beneficio que obtendrá la empresa si se cumple el programa de actividad previsto.

35. La empresa P, S.A. presenta en 2010 la siguiente información:

Ingresos por ventas: 10.000.000 u.m
Costes variables: 3.500.000 u.m
Costes fijos: 5.000.000 u.m

Sabiendo que el volumen de operaciones (producción y venta) fue durante el citado año de 10.000 u.f., determinar el grado de apalancamiento operativo de la citada empresa y el efecto que tendría sobre los beneficios una reducción del nivel de actividad del 25%.

36. La empresa X, S.A. se dedica a la fabricación de aglomerados de madera para la industria del mueble. Tiene prevista para el ejercicio de 2006 una producción total de 20.000 toneladas, siendo el precio de venta y el coste variable medio de producción de cada tonelada de aglomerado de 50.000 y 23.500 u.m, respectivamente. Si los costes fijos anuales previstos son de 344.500.000 u.m, se pide:

a) Calcular el punto muerto.
b) Calcular el punto muerto a través del coeficiente de cobertura.
c) Calcular el momento del año en que se alcanzará.
d) Determinar el grado de apalancamiento de operaciones.
e) Calcular los beneficios que obtendrá la empresa en los dos supuestos siguientes:
- que se cumpla el programa de operaciones previsto.
- que por una coyuntura desfavorable del sector del mueble, haya que reducir la producción y venta en un 25%.

37. Cables del Sur S.A. fabrica cable de fibra óptica. Para el año 2004 tiene una previsión de fabricación y venta de 12.000 Km. de cable, siendo el precio de venta y el coste variable de producir un metro de cable de 6 € y 2 €, respectivamente. Esta factoría tiene previsto unos costes fijos anuales 10.000.000 €. Se pide:

a) Calcular el punto muerto.
b) Calcular el punto muerto a través del coeficiente de cobertura.
c) Calcular el momento del año en que se alcanzará.
d) Determinar el grado de apalancamiento de operaciones.
e) Calcular los beneficios que obtendrá la empresa en los dos supuestos siguientes:
- que se cumpla el programa de operaciones previsto.

- que por una coyuntura desfavorable del sector, haya que reducir la producción y venta en un 25%.

38. Sea una empresa que analiza el lanzamiento de un nuevo producto X. Los resultados esperados dependerán tanto de la existencia de otro producto competidor como del precio. En el caso de que no haya competencia se prevé que si el precio de X es elevado los beneficios serán de 80 euros, si el precio es medio 50, y 30 si es bajo. En el caso de que aparezca un producto competidor, los resultados dependerán tanto del precio de X como del competidor, viniendo expresados por la siguiente tabla:

		Precio competencia		
		Elevado	Medio	Bajo
Precio X	Elevado	20	-20	-60
	Medio	15	-15	-25
	Bajo	10	0	-10

Las estimaciones de las probabilidades de ocurrencia del fenómeno son las siguientes: 0,4 de que no exista producto competidor y 0,6 de que exista. Además, el departamento comercial estima que las probabilidades de los comportamientos en materia de precios podrían ser:

		Precio competencia		
		Elevado	Medio	Bajo
Precio X	Elevado	0,4	0,4	0,2
	Medio	0,2	0,5	0,3
	Bajo	0,1	0,1	0,8

Con los datos anteriores, se pretende analizar la conveniencia de lanzar o no el producto X y el precio que se debe poner.

39. La empresa Juguete, S.A., prepara el lanzamiento de una campaña publicitaria sobre uno de sus productos, cuyos resultados esperados dependerán, tanto de la existencia de una reacción publicitaria por parte de la competencia, como de la intensidad de la misma.

En caso de que no haya campaña competidora, se prevé que, si la campaña que realice la empresa Juguete, S.A. es intensa, los beneficios serán de 540.910,89 euros; si la campaña es media, los beneficios serán de 390.657,87 euros; y si es débil, serán de 270.455,45 euros.

En caso de que haya campaña competidora, los resultados de Juguete, S.A., dependerán de las intensidades de ambas campañas, viniendo expresados por la siguiente tabla, donde las cantidades figuran en euros.

		Publicidad competencia		
		Fuerte	Media	Débil
Publicidad de la empresa	Fuerte	60.101,21	240.404,84	480.809,68
	Media	-180.303,63	0	120.202,42
	Débil	-480.809,68	-120.202,42	-30.050,61

Las probabilidades estimadas de ocurrencia de ambos fenómenos son las siguientes:

- 0,15, de que no exista campaña de la competencia.
- 0,85, de que sí exista.

Además, el departamento de investigación de mercados estima que las probabilidades de ocurrencia de las diversas combinaciones publicitarias que se presentan son las de la siguiente tabla:

		Publicidad competencia		
		Fuerte	Media	Débil
Publicidad de la empresa	Fuerte	0,4	0,2	0,4
	Media	0,3	0,5	0,2
	Débil	0,6	0,3	0,1

En caso de no iniciar la empresa Juguete, S.A., la campaña publicitaria, existe un 0,3 de probabilidad de que la competencia sí la haga, en cuyo caso los beneficios esperados serían de –240.404,84 euros; si la competencia tampoco la hace, lo que tiene una probabilidad del 0,7, los beneficios esperados serían de 300.506,05 euros.

Con los datos anteriores, se desea analizar la conveniencia de iniciar o no la campaña publicitaria y la intensidad con que la misma se debe hacer.

40. La empresa I, S.A., que se dedica a la fabricación de cartón para embalajes a partir de pasta celulosa, desea instalar una nueva factoría en la zona sur, para abastecer a la industria malagueña. La pasta de celulosa que constituye su principal input la obtiene de la empresa C, de Algeciras, situada a 120 km. de Málaga. De cada tonelada de pasta se obtienen 0,7 toneladas de cartón, pero dado que el proceso de transformación implica un aumento de volumen del producto acabado en relación a la materia prima, resulta que el coste unitario de transporte de la materia prima es de 10 u.m/Tm./km., mientras que el del producto es de 15 u.m/Tm./km. No existen costes de carga o descarga del input, aunque sí del output, que cuesta, tanto, cargarlo como descargarlo, 2 u.m/Tm. en cada ocasión. Se pide determinar la localización óptima de la factoría, así como el coste total de transporte.

41. Una empresa azucarera estudia la localización de una nueva factoría en una provincia en que desea instalarse. Para fabricar 1 tonelada de azúcar emplea 3 toneladas de remolacha. El mercado de productos agrarios del que va a abastecerse se encuentra a 100 km. del centro urbano de distribución del producto acabado. El trayecto entre ambos puntos ha de realizarse necesariamente de la siguiente forma:

- Del lugar de origen de la remolacha (O) hay que desplazarse hasta una estación de ferrocarril (E) situada a 45 km., trayecto que se cubre por camión.
- En la estación (E) hay que transbordar la mercancía del camión al tren.
- De la estación (E) a la ciudad (M) hay 55 km. que se recorren en tren.

La citada empresa tiene la posibilidad de distribuir el azúcar a granel o empaquetado. Los costes de transportes representan para cada artículo las cantidades siguientes:

	Remolacha	Azúcar granel	Azúcar empaquetado
Tarifa transporte por camión	10 u.m/Tm./km.	20 u.m/Tm./km.	40 u.m/Tm./km.
Transbordo	500 u.m/Tm.	1000 u.m/Tm.	4000 u.m/Tm.
Tarifa transporte por tren	12 u.m/Tm./km.	24 u.m/Tm./km.	50 u.m/Tm./km.

El coste de carga y descarga en origen y/o destino se considera nulo. Determinar la localización óptima de la factoría, tanto si distribuye el azúcar a granel como si lo distribuye envasado, teniendo en cuenta que los demás inputs necesarios pueden encontrarse en cualquier punto del trayecto citado a precio constante.

42. La empresa P, S.A., ha sido encargada por la comunidad autónoma de repoblar de pinos un monte arrasado por un incendio forestal. La citada empresa se plantea cuál sería el lugar idóneo para situar un vivero de producción de arbustos de pino, a partir de semillas selectas, que luego serán transplantados al monte, sabiendo que:

- Las semillas se obtienen del pueblo O, situado a 35 km. del monte a repoblar.
- De cada kilogramo de semillas se obtienen, como promedio, 100 arbustos sanos y útiles para la replantación, que representan un volumen de 0,5 m^3.
- El transporte, tanto de las semillas como de los arbustos, requiere cuidados especiales, y dado lo agreste de la zona a repoblar, el coste de transporte es proporcional al cuadrado de la distancia a recorrer, cifrándose en 100 u.m/kg./km^2 para las semillas y en 120 u.m/m^3/km^2 para los arbustos. No existen costes de carga o descarga.

43. El ayuntamiento de una localidad turística estudia la localización de una planta depuradora que permita abastecer las necesidades de agua en temporada alta. El agua sin depurar provendría de un embalse situado a 30 km. del pueblo. Para la conducción del agua hasta el pueblo es necesaria la instalación de una red de canalización, cuya amortización y mantenimiento representan un coste que resulta ser, por las características del terreno, directamente proporcional al cuadrado de la distancia a recorrer y se cifra en 15 u.m/m^3/km^2 de agua conducida. Para situar el agua del embalse en el inicio del canal, hay que bombearla desde el embalse, lo que representa un coste de 25 u.m/m^3. El modelo de depuradora que se va a instalar permite un aprovechamiento del 92% del agua inicialmente procesada. En base a los datos precedentes, se trata de determinar la localización óptima de la planta depuradora.

44. Una empresa que desea contar con una nueva fábrica ha considerado dos posibles lugares para su instalación situados en dos términos municipales de las provincias de Sevilla y Zaragoza, respectivamente. Los responsables de la decisión estiman necesario considerar los siguientes factores:

1. El coste del terreno, de la edificación y del equipo.
2. El coste de las materias primas y auxiliares.
3. El coste de la mano de obra.
4. La garantía de cada zona respecto al suministro de las materias primas y auxiliares.

Los responsables de la decisión han considerado la importancia relativa que cada factor tiene en la decisión final, y tras las oportunas discusiones han decidido los resultados de la siguiente tabla:

Factores	Ponderación
Coste del terreno	0,10
Coste materias primas	0,30
Coste mano de obra	0,40
Garantía suministro material	0,20

Además, han realizado un minucioso estudio de la medida en que tales factores están disponibles, tanto en cantidad como en calidad, en cada una de las provincias consideradas, cuyos resultados les han permitido otorgarle una puntuación de 0 a 10 a cada factor. Los resultados de este estudio se recogen en la siguiente tabla:

Factores	Puntuación Sevilla	Puntuación Zaragoza
Coste del terreno	2	6
Coste materias primas	4	5
Coste mano de obra	6	3
Garantía suministro material	3	2

Con estos datos calificar cada localización utilizando dos métodos:

a) Modelo aditivo.
b) Modelo multiplicativo.

45. La empresa ARTE está en pleno proceso de ampliación de su capacidad para lo cual está tratando de decidir la localización más adecuada para una nueva planta de producción. La empresa ha estimado los costes para cada una de las tres localizaciones preseleccionadas: A, B y C, según se muestra en la tabla de costes adjunta.

	A	B	C
Costes Fijos Anuales	3.650.000	5.100.000	6.275.000
Costes Variables Unitario	80	27	12

Se pide:

a) Representar gráficamente las funciones de costes de cada localización.
b) ¿Qué localización sería preferible si el volumen de producción previsto para la nueva planta es de 100.000 unidades año?
c) ¿Y si fuese de 50.000 unidades anuales?
d) ¿Para qué volúmenes de producción sería elegida cada localización?.

46. Ante las expectativas favorables a largo plazo del cultivo de cierto producto agrícola, una empresa estudia la posibilidad de alquilar, durante veinte años, 1.000 hectáreas de terreno para dedicarlas a la producción del mismo. El cultivo en cuestión necesita un clima templado, de forma que la empresa cree conveniente dividir el país en tres zonas, Norte, Centro y Sur, a causa de las diferencias climáticas de cada una de ellas (así un invierno frío convertiría al Sur del país en un sitio ideal para el cultivo del producto tratado, pero un invierno caluroso trasladaría la zona óptima al Norte). En caso de considerar

los estados climáticos como: Frío, Normal y Calor, ha evaluado sus posibles ganancias anuales, para cada una de las zonas geográficas, tal como se muestra a continuación:

		Estados de naturaleza		
		Calor	Normal	Frío
Estrategias	Norte	0,06	0,048	0,06
	Centro	0,042	0,12	0,108
	Sur	0,024	0,102	0,18

En el supuesto de no tener ninguna información sobre los posibles estados climáticos futuros, decidir en qué zona alquilaría las mil hectáreas de terreno utilizando los siguientes criterios:

a) Optimista.
b) Pesimista o de Wald.
c) Optimismo parcial o de Hurwicz, para $\alpha = 0,4$.
d) Laplace.
e) Savage.

47. La empresa Juablanc, S.A., está estudiando el precio de venta más conveniente para un producto que en breve plazo va a ser lanzado al mercado. Se estima que para las distintas alternativas de precios pensadas se producirán diferentes niveles de beneficios, según que la demanda que se presente sea alta, media o baja. Tales niveles de beneficios se recogen en la siguiente tabla:

Beneficios (euros)

Precios (euros)	Demandas		
	Alta	Media	Baja
0,60	54,09	24,04	-9,02
0,72	72,12	18,03	-12,02
0,78	48,08	24,04	6,01
0,84	78,13	12,02	-6,01

Teniendo en cuenta la información anterior, determinar el precio óptimo y la esperanza de beneficio atendiendo a los distintos criterios de decisión en situación de incertidumbre. Para el criterio de Hurwicz suponer $\alpha = 0,6$.

48. La empresa July, S.L. no tiene muy claro el tipo de tecnología que debe instalar en la misma. Se le presentan tres posibilidades: de procedencia americana, japonesa y alemana. Lógicamente le interesará aquella que le permita producir con los menores costes posibles. Se piensa que la evolución salarial, no ha sido posible estimarla, puede tener una importante incidencia en los costes a la hora de tomar una decisión final.

July, S.L. ha investigado el clima que cree que presidirá, durante los próximos años, las negociaciones colectivas con los sindicatos. Ha llegado a la conclusión de que estas pueden caracterizarse, desde la perspectiva de la empresa, como una negociación favorable, normal, desfavorable o muy desfavorable. Se estima que los costes, expresados en euros, en los que se incurrirá, según la evolución de las negociaciones salariales y la tecnología que se decida, son los que se muestran en la siguiente tabla:

	EVOLUCION DE LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS			
TECNOLOGIA	Favorable	Normal	Desfavorable	Muy desfavorable
Americana	6,61	6,91	7,21	7,51
Japonesa	6,01	6,61	7,81	9,02
Alemana	4,81	7,21	9,02	10,82

Ante la imposibilidad de saber cuál será la actitud sindical en la negociación colectiva, se desea saber, atendiendo a los distintos criterios de decisión en situación de incertidumbre, que decisión sería la más acertada. Para el criterio de Hurwicz suponer $\alpha = 0,8$.

49. Un agricultor pretende analizar sus diferentes estrategias de cultivo en función del terreno y clima, seleccionando como más adecuados trigo, patatas y remolacha. Los estados de la naturaleza pueden ser sintetizados en año lluvioso, normal y seco. En el momento de tomar la decisión el empresario agrícola no conoce como va a ser el año. Sin embargo, puede tener una aproximación de tipo intuitivo o por predicciones a largo plazo que le permita cuantificar las probabilidades asociadas: 30% lluvioso, 50% normal y 20% seco. Además, sus conocimientos agrícolas le permiten estimar cuáles serán las cosechas de cada uno de los productos en las tres alternativas climatológicas, así como los precios esperados.

La matriz de decisión donde se recoge la información anterior es la siguiente:

	Situaciones climatológicas		
	Probabilidades		
	0,3	0,5	0,2
Alternativas	Lluvioso	Normal	Seco
Trigo	250	290	200
Patatas	150	200	250
Remolacha	-100	450	350

El agricultor ha de decidir por el cultivo que le proporcione un rendimiento más alto.

50. Un fabricante está decidiendo la localización de un centro de distribución desde el cual distribuir a sus cinco centros territoriales actuales distribuidos por la geografía del país de acuerdo con la información contenida en la tabla adjunta. Se pide calcular mediante el método del centro de gravedad la localización más adecuada para el centro de distribución.

Ciudad	Coordenadas (x,y)	Número de viajes diarios
A	-2,3	10
B	-3,12	7
C	-7,14	1
D	-15,6	12
E	-17,1	25

51. Debido a la alta demanda de cable de fibra óptica, Cables del Sur ha decidido instalar otra factoría para abastecer la zona de Levante. Su principal input llega en barco a la Zona Franca de Algeciras, reteniéndose allí el máximo tiempo posible pues mientras no salga de dicho recinto fiscal no paga impuestos en España. La empresa duda si instalarse junto a la Zona Franca, en Algeciras, o bien en el Parque Tecnológico de Málaga por estar más cercano a su mercado potencial, además de por incentivos fiscales y razones políticas que harían apostar por esta opción. La distancia entre ambas ciudades es de 120 Km.. Al plantearlo en el Consejo, un Ingeniero titulado por la UCA recordó que había estudiado una técnica que ayudaba a tomar tal decisión, teniendo en cuenta los costes de transporte de la materia prima y del producto, así como los de carga/descarga. Por esta razón el Director le encomendó estudiar la localización empleando los siguientes datos:

	Relación input/output	Tarifa transporte	Costes carga	Costes descarga
Materia prima	----------	8 €/Tm/Km	----------	----------
Cable fibra óptica	1:0,8	12 €/Tm/Km	2,5 €/Tm	2,5 €/Tm

52. Un conocido importador de maderas estudia dónde ubicar una nueva factoría (aserradero y secadero) en Brasil. Para obtener 1 m^3 de maderas exóticas de gran calidad (Caoba) necesita talar madera en una cantidad de 2 m^3.

El puerto exportador más cercano para dicho preciado producto se encuentra río abajo a 325 millas, pero dado que esta zona el río tiene poca corriente se ve obligado a transportar la madera en barcazas, en vez de dejarlas en el río para que el agua las arrastrase, lo que tendría un coste nulo para su actividad. Por esta razón se ha planteado instalar la factoría río arriba o en la zona de embarque, además de en el puerto. El trayecto entre la zona selvática y el puerto exportador ha de realizarse necesariamente de la siguiente forma:

- Desde la selva (O) hay que llevar los troncos en grandes camiones por carriles hasta el embarcadero del río (E), situado a 20 millas de la zona de talado.
- En el embarcadero (E) se transbordan los troncos a las barcazas.
- Del embarcadero (E) al puerto exportador (M) hay 325 millas que, forzosamente, se harán navegando por no existir carreteras que atraviesen dicha zona de selva.

Los costes de transportes se recogen en el siguiente cuadro:

	Troncos	Madera cortada
Tarifa camiones	10 pesos/m^3/milla	7,5 pesos/m^3/milla.
Transbordo	20 pesos/m^3	10 u.m/Tm.
Tarifa barcazas	15 pesos/m^3/milla	25 pesos/m^3/milla

El coste de carga y descarga en origen y/o destino se considera nulo. Determinar la localización óptima de la factoría, considerando las diversas opciones, teniendo en cuenta que los demás inputs necesarios pueden encontrarse siempre a precio constante.

53. La empresa Tiramillas, S.A. ha ganado un concurso de la Administración para asfaltar una autovía de 250 km., por lo que desea conocer donde instalar una fábrica provisional de asfalto. Los datos de que dispone son:

- De 1 tm. de materias primas (derivados del petróleo y otros componentes) obtiene 1,4 m^3 de asfalto.
- La principal materia prima proviene de una refinería ubicada, prácticamente, a un extremo de la autovía, siendo su coste de transporte proporcional al cubo de la distancia a recorrer (7 €/tm/km^3) hasta la planta.
- El coste de transporte del asfalto es proporcional al cuadrado de la distancia hasta el punto que se está asfaltando (8 €/m^3/ Km^2).

¿Dónde conviene instalar la planta de asfalto suponiendo iguales en cualquier lugar los restantes costes? ¿Cuál es el coste de transporte total?.

54. Se desea instalar una planta depuradora de aguas residuales compartida por dos municipios vecinos y distantes 26 Km. Los costes de instalación de la planta y su mantenimiento son independientes del lugar donde se ubique, si bien hay que conducir las aguas residuales hasta la planta de tratamiento. Ambos municipios están interesados en que el coste sea mínimo, pues según un acuerdo de la Mancomunidad los pagarán a partes iguales, independientemente de la población que tengan. La media de aguas depuradas por habitante es de 12 m^3 /mes. El siguiente cuadro permitirá establecer los costes, que dependen de:

	Municipio A	Municipio B
Población	130.000 habitantes	105.000 habitantes
Tarifa (depende de la orografía del terreno)	0,6 €/ m^3/Km^2	0,7 €/ m^3/Km
Coste fijos bombeo aguas residuales	0	0,3 €/ m^3

En base a los datos precedentes, se trata de determinar la localización óptima de la planta de tratamiento

55. La empresa APB es la principal empresa que suministra unas determinadas piezas de acero a la multinacional ESIAIR, localizada en Puerto Real, por lo que desea saber donde colocar una nueva fabrica para el moldeo y conformado del acero. Los datos de que dispone son:

- De 1 Tm de planchas de acero se obtienen 0,8 m3 producto final.
- Las planchas de acero provienen de un almacén ubicado a 250 Km. de Puerto Real, siendo su coste de transporte proporcional a la cubo de la distancia a recorrer hasta la fábrica (7 €/Tm/km2).
- El coste de transporte del producto final es proporcional al cuadrado de la distancia hasta Puerto Real (8 €/m3/km3).

Con estos datos, se desea conocer donde ubicar la nueva fábrica suponiendo iguales en cualquier lugar los restante costes.

56. Una empresa desea instalar una nueva fábrica y ha considerado dos posibles lugares para su instalación situados en las provincias de Cádiz y Guipúzcoa, respectivamente. Los responsables de la decisión estiman necesario considerar los siguientes factores:

1. El coste del terreno, los edificios y los equipos.
2. El coste de las materias primas y auxiliares.
3. El coste de la mano de obra.
4. La garantía de cada zona respecto al suministro de las materias primas y auxiliares.
5. Los incentivos fiscales existentes.
6. La seguridad.

Los responsables de la decisión han considerado la importancia relativa que cada factor tiene en la decisión final, y tras las oportunas discusiones han llegado a los resultados reflejados en la siguiente tabla:

Factores	Ponderación
Coste del terreno	0,10
Coste materias primas	0,20
Coste mano de obra	0,30
Garantía suministro material	0,20
Incentivos fiscales	0,1
Seguridad	0,1

Además han encargado un estudio a una consultora externa para conocer en que medida están disponibles tales factores en cada provincia. Los estudios han otorgado una puntuación de 0 a 10 a cada factor, recogiéndose en la siguiente tabla:

Factores	Puntuación Cádiz	Puntuación Guipúzcoa
Coste del terreno	2	6
Coste materias primas	4	5
Coste mano de obra	6	3
Garantía suministro material	3	2
Incentivos fiscales	5	7
Seguridad	9	1

Con los datos anteriores elegir la mejor ubicación empleando primero el modelo aditivo y en segundo lugar con el modelo multiplicativo.

57. Calcular la superficie correspondiente a una de una factoría en función de los datos que figuran a continuación, referentes a las máquinas que se necesitan instalar en la citada sección (k=2).

Tipo de máquina	Número de máquinas iguales	Superficie ocupada por cada una	Número de lados accesibles en trabajo
I	5	2	3
II	3	5	3
III	2	3	1
IV	4	4	3

58. Una empresa mecánica va a dedicarse a la fabricación de cinco productos, utilizando para ello las secciones y superficies que aparecen en la siguiente tabla:

Secciones	Denominación	Superficie (m^2)
A	Oficinas y exposición	300
B	Almacén de materias primas	600
C	Tornos	600
D	Fresas	450
E	Tratamientos térmicos	450
F	Ensamble de subconjuntos	450
G	Ensamble final	S_G
H	Almacén de productos terminados	600

La superficie correspondiente a la sección G debe calcularse en función de los datos de la siguiente tabla, referentes a las máquinas que lleva la citada sección (k=2).

Tipo de máquina	Número de máquinas iguales	Superficie ocupada por cada una	Número de lados accesibles en trabajo
I	3	4	3
II	2	10	3
III	1	6	1
IV	5	8	3

59. En relación al problema anterior las secuencias de fabricación de los distintos productos aparecen en la siguiente tabla:

Producto	Secuencia de fabricación	Producción semanal	Nº de unidades de manutención
P1	B→C→F→G→H	2000	20
P2	B→E→G→H	500	10
P3	B→C→D→E→G→H	2000	40
P4	B→C→E→G→H	1000	10
P5	B→D→E→G→H	2000	30

De acuerdo con la información anterior, la empresa considera, a través de estudios realizados, que las tres posibles distribuciones en planta mejores son las que se muestran a continuación:

B	C	F
E	D	
G	H	

(A)

B	D
E	C
G	F
H	

(B)

D	B
E	C
G	F
H	

(C)

Se desea obtener la mejor distribución en planta racional siguiendo el método de los eslabones.

60. En una empresa se fabrican grandes series de cuatro productos, cada uno de los cuales se obtiene a partir de procesos diferentes, aunque con ciertas similitudes, pasando por una serie de máquinas determinadas, tal como se indica en la siguiente tabla:

Producto	Secuencia de fabricación
P1	A→E→F→B→D
P2	A→C→B→E→D
P3	A→C→B→E→F
P4	A→B→E→D→F

La empresa considera, a través de estudios realizados, que las dos posibles distribuciones en planta mejores son las que se muestran a continuación:

A→B→C→D→E→F
A→C→E→F→B→E'→D→F'

Seleccionar la distribución en planta adecuada siguiendo el método de las gamas ficticias.

Si partimos de la información anterior y tenemos en cuenta la de la siguiente tabla calcular, para la distribución elegida, el número de máquinas que deberán instalarse en cada lugar teniendo en cuenta que ninguna de ellas puede trabajar más de 50 h/semanales.

Máquinas / Producto	A	B	C	D	E	F
P1	1	4	-	5	2	3
	50	100	-	80	100	200
P2	1	3	2	5	4	-
	50	20	50	20	50	-
P3	1	3	2	-	4	5
	30	30	25	-	25	50
P4	1	2	-	4	3	5
	20	50	-	40	25	50

En la tabla anterior, tenemos para cada producto, en la parte superior, el número de orden de la máquina en cuestión dentro de la secuencia característica de cada producto y, en la parte inferior, la carga semanal (horas/semana) que cada uno de los productos provoca para cada máquina.

61. La empresa S3, S.A. debe decidir sobre la distribución más adecuada para sus nuevas instalaciones entre las dos alternativas que aparecen a continuación. Conociendo la distancia entre departamentos, la secuencia de procesos y la cantidad a producir de cada tipo de productos, se pide seleccionar aquella distribución que minimice el transporte mensual de productos a lo largo de la instalación. Aplicar la metodología análisis carga-distancia.

DISTRIBUCIÓN A			
1	3	8	4
5	2	7	6

DISTRIBUCIÓN B			
2	1	8	6
4	5	7	3

Producto	Secuencia de fabricación	Unidades fabricadas al mes	Producto	Secuencia de fabricación	Unidades fabricadas al mes
a	1-3-8-6	1000	d	1-4-6-5	400
b	1-5-7-6	300	e	1-6-5-2	700
c	3-8-6-4	1500	f	4-1-8-6	100

Movimiento entre departamentos	Distancia entre departamentos (m)		Movimiento entre departamentos	Distancia entre departamentos (m)	
	Distribución A	Distribución B		Distribución A	Distribución B
1-3	20	40	3-8	20	20
1-4	60	20	4-6	20	60
1-5	20	20	5-6	60	40
1-6	60	40	5-7	40	20
1-8	40	20	6-7	40	20
2-5	20	20	6-8	20	20

62. Para la fabricación de un producto (175 unidades por jornada de 8 horas) se requieren las siguientes operaciones:

Operación	Tiempo (en segundos)
A	15
B	45
C	35
D	30
E	35
F	25
G	60
H	35

Calcular:

a) Duración total del proceso
b) Duración del ciclo
c) Número de puestos de trabajo
d) Ciclo máximo
e) Ciclo medio

63. La empresa X, S.A. posee un proceso productivo compuesto por los elementos de trabajo, que se recogen en la tabla adjunta, en la que figuran además las relaciones de precedencia entre los elementos, así como sus duraciones respectivas en minutos. Sabiendo que la producción deseada es de 6 unidades a la hora, se pide realizar el equilibrado de la cadena de producción siguiendo el algoritmo de Kilbridge y Wester, determinar la pérdida de equilibrio de cada puesto de trabajo y el grado de desequilibrio del proceso.

Actividad	Tiempos de operación	Actividades inmediatamente anteriores
A	2 min.	-
B	3 min.	-
C	6 min.	A
D	5 min.	B
E	7 min.	B
F	4 min.	C, D
G	2 min.	E

Actividad	Tiempos de operación	Actividades inmediatamente anteriores
H	5 min.	F
I	7 min.	H
J	6 min.	F, G
K	3 min.	I
L	5 min.	I, J
M	4 min.	I, K
N	5 min.	K, L, M

64. En un taller de juguetería se ha analizado el ciclo de montaje de un cochecito de fricción, que está formado por las siguientes piezas: 4 ruedas, 2 ejes, 1 chasis, 1 motor de fricción y 1 carrocería. El ciclo de trabajo consta de los siguientes elementos:

A: Montar rueda en el eje.
B: Montar eje sobre el chasis.
C: Montar motor sobre el chasis.
D: Montar carrocería sobre el chasis.

Los resultados del cronometraje (en diezmilésimas de hora Hh^{00}) para cada elemento han sido los mostrados en las siguientes tablas:

ELEMENTO A (MONTAJE RUEDA)				
A_0	90	100	110	120
T_0	12,3	11	10	9,2
	12,5	12	10	9,3
	12,2	11,3	10,2	9,5
	12	11		9,6
		11,5		

ELEMENTO B (MONTAJE EJE)				
A_0	90	100	110	120
T_0	6,1	5,5	5,1	4,6
	6,2	5,6	5	4,5
	6,4	5,5	5,1	4,4
	6,1	5,4	5	4,6
		5,7	4,9	

ELEMENTO C (MONTAJE MOTOR)				
A_0	90	100	110	120
T_0	173	156	141	130
	171	158	140	129
	176	161	146	132
	178	151	142	128
	172	149	141	
		155		
		157		

ELEMENTO D (MONTAJE CARROCERÍA)				
A_0	90	100	110	120
T_0	61	55	50	46
	60	56	51	45
	61	54	50	45
	62	58	50	
		55		

El trabajo se realiza sentado, en condiciones normales de humedad, iluminación, ruido, etc. Se pide: determinar el tiempo estándar para el montaje de un coche, así como la producción exigible por hora, sabiendo que los suplementos constantes (por necesidades personales y por fatiga) son, respectivamente, del 5% y del 4%.

65. Un ciclo de trabajo consta de los siguientes elementos:

A: Llevar caja de 50 piezas a máquina pulidora (peso de la caja 20 kg.).
B: Sacar pieza de la caja (inclinado).
C: Colocar pieza en máquina pulidora.
D: Pulir pieza.
E: Verificar pulido.
F: Colocar pieza en caja de salida (inclinado).

El trabajo se realiza de pie, en condiciones normales de luz, ruido, humedad, etc., y ha sido estimado como monótono y aburrido por el analista.

Los resultados del cronometraje (en diezmilésimas de hora) para cada uno de los elementos son los que se muestran en las siguientes tablas:

ELEMENTO A					
A_0	80	90	100	110	120
T_0	50	45	41	37	34
	51	46	42	38	35
	52	45	41	39	34
	51	47	40	37	
		46	42		
		45	41		

ELEMENTO B					
A_0	80	90	100	110	120
T_0	3,8	3,3	3	2,7	2,5
	3,7	3,4	3,1	2,6	2,4
	3,7	3,4	2,8	2,5	2,5
		3,2	2,9	2,6	
			3	2,7	

ELEMENTO C					
A_0	80	90	100	110	120
T_0	5	4,4	4	3,6	3,3
	5	4,5	4	3,7	3,2
	5,1	4,4	3,9	3,6	3,3
	4,8	4,5	3,9	3,6	3,1

ELEMENTO D					
A_0	80	90	100	110	120
T_0	62	55	50	45	41
	63	56	51	46	42
		56	50	44	41
		56	52	45	42
			51	46	
			49	45	
			50		

ELEMENTO E					
A_0	80	90	100	110	120
T_0	13	11	10	9	8
	12	11	11	10	9
	13	12	11	9	8
		11	10	9	
		12	10		

ELEMENTO F					
A_0	80	90	100	110	120
T_0	2,5	2,2	2	1,8	1,7
	2,5	2,3	2,1	1,8	1,6
		2,2	2,2	1,9	1,7
		2,2	2	1,8	
			1,9		
			2		

Los suplementos aplicables a este ciclo son los siguientes:

- Constantes: para necesidades personales 5% y por fatiga 4%.
- Variables: por trabajo de pie 2%; por postura incómoda (inclinado) 2%; por levantar peso 20 kg. 9%; por ser un trabajo monótono 1%; y, finalmente, por ser un trabajo aburrido 2%.

Se pide calcular el tiempo estándar del ciclo, así como la producción exigible en una jornada normal de 8 horas.

66. La realización de una pieza exige 4 operaciones elementales A, B, C, D, ejecutadas, actualmente, una a continuación de otra, por un mismo operario. Se conocen los tiempos normales de las tres primeras:

OPERACIÓN	A	B	C	D
T_n (seg.)	5	10	15	?

Para la cuarta operación (D) se cuenta con los siguientes resultados obtenidos de un cronometraje (seg.):

OPERACIÓN (D)				
A_0	90	95	105	110
T_0	11	9	8	8
	11		8	

Para todas las operaciones se conceden unos suplementos de k = 5%, para recuperación de la fatiga y necesidades personales.

Se hace un estudio por el que se mejora el método, simultaneando las operaciones B y C. El tiempo por ciclo viene dado, ahora, por la suma de los correspondientes a las operaciones A, C y D. Esta nueva situación requiere unos suplementos por fatiga, etc. de k = 10%. Los tiempos de cada tarea no varían.

Se pide:

a) Calcular los tiempos estándar asignados a la realización de una pieza, antes y después del cambio de método.
b) Determinar el aumento de la productividad (número de piezas/hora-hombre), expresado en tanto por ciento, y debido al cambio citado.

67. El proceso productivo de una placa de microprocesador se realiza en una célula de trabajo, con la intervención de un operario y una máquina. El ciclo productivo está integrado por las siguientes operaciones:

A: El operario toma una bandeja con 20 placas de un carrito auxiliar y lo introduce en la guía de la máquina.
B: La máquina coge automáticamente, una a una, las placas para realizar las operaciones de inserción de componentes.
C: Una vez efectuadas las operaciones, van saliendo por el otro extremo de la célula las placas que habrán de enfriarse un tiempo muy breve.
D: Una vez enfriadas el operario toma de dos en dos las placas colocándolas en la bandeja de otro carrito que vendrán a recoger desde otro puesto una vez completado.

Los resultados del cronometraje (en diezmilésimas de hora Hh^{00}) para cada elemento han sido los mostrados en las siguientes tablas:

ELEMENTO A				
A_0	90	100	110	120
T_0	4,1	3,67	3,33	3,07
	4,17	4	3,33	3,1
	4,07	3,77	3,4	3,17
	4	3,67		3,2
		3,83		

ELEMENTO B				
A_0	90	100	110	120
T_0	12,2	11	10,2	9,2
	12,4	11,2	10	9
	12,8	11	10,2	8,8
	12,2	10,8	10	13,2
		11,4	9,8	

ELEMENTO C				
A_0	90	100	110	120
T_0	17,3	15,6	14,1	13,0
	17,1	15,8	14,0	12,9
	17,6	16,1	14,6	13,2
	17,8	15,1	14,2	12,8
	17,2	14,9	14,1	
		15,5		
		15,7		

ELEMENTO D				
A_0	90	100	110	120
T_0	6,1	5,5	5,0	4,6
	6,0	5,6	5,1	4,5
	6,1	5,4	5,0	4,5
	6,2	5,8	5,0	
		5,5		

El trabajo se realiza de pié, en condiciones normales de humedad, iluminación, ruido, etc. Se pide: determinar el tiempo estándar para finalizar una placa, así como la producción exigible por hora, sabiendo que los suplementos constantes (por necesidades personales y por fatiga) son, respectivamente, del 3% y del 2%.

68. Un ciclo de trabajo, que forma parte del montaje de un motor, consta de los siguientes elementos:

A: transportar una caja con 100 engranajes a cadena de montaje (peso de la caja 50 kg).
B: el operario saca los engranajes de la caja uno a uno.
C: coloca cada engranaje en un eje que contiene una bobina de un motor.
D: instala una arandela de presión en el eje para evitar que se salga el engranaje.
E: coloca el eje, con el engranaje ya montado, en un carro que recogerá otro operario para llevárselo a su puesto y continuar el montaje del motor.

El analista considera que el trabajo se realiza en condiciones normales de luz, ruido, humedad, etc., realizando las tareas de pié. También lo estima como monótono y aburrido. Los suplementos aplicables a este ciclo son los siguientes: a) constantes: para necesidades personales 5% y por fatiga 4%; b) variables: por trabajo de pie 2%; por levantar peso >25 kg. 9%; por ser un trabajo monótono 1%; y, finalmente, por ser un trabajo aburrido 2%.

Tras realizar el cronometraje de cada elemento se han obtenido las siguientes tablas (en diezmilésimas de hora):

ELEMENTO A					
A_0	80	90	100	110	120
T_0	25	22,5	20,5	18,5	17
	25,5	23	21	19	17,5
	26	22,5	20,5	19,5	17
	25,5	23,5	20	18,5	
		23	21		
		22,5	20,5		

ELEMENTO B					
A_0	80	90	100	110	120
T_0	7,6	6,6	6	5,4	5
	7,4	6,8	6,2	5,2	4,8
	7,4	6,8	5,6	5	5
		6,4	5,8	5,2	
			6	5,4	
ELEMENTO C					
A_0	80	90	100	110	120
T_0	15	13,2	12	10,8	9,9
	15	13,5	12	11,1	9,6
	15,3	13,2	11,7	10,8	9,9
	14,4	13,5	11,7	10,8	9,3
ELEMENTO D					
A_0	80	90	100	110	120
T_0	6,2	5,5	5	4,5	4,1
	6,3	5,6	5,1	4,6	4,2
		5,6	5	4,4	4,1
		5,6	5,2	4,5	4,2
			5,1	4,6	
			4,9	4,5	
			5		
ELEMENTO E					
A_0	80	90	100	110	120
T_0	6,5	5,5	5,0	4,5	4
	6	5,5	5,5	5	4,5
	6,5	6	5,5	4,5	4
		5,5	5	4,5	
		6	5		

Se pide calcular el tiempo estándar del ciclo, así como la producción exigible en una jornada normal de 8 horas.

69. El montaje de una regrabadora en un PC consta de cuatro pasos sucesivos ejecutados por el mismo montador. Tras diversos estudios se conocen los tiempos normales de las tres primeras operaciones:

A: Insertar regrabadora → T_{NA} = 15 segundos
B: Atornillar tornillos regrabadora a PC → T_{NB} = 30 segundos
C: Conexión regrabadora a PC → T_{NC} = 10 segundos

De la cuarta operación (D: comprobación e inspección) se han obtenido los siguientes resultados tras realizar un cronometraje (segundos):

OPERACIÓN (D)				
A_0	90	95	105	110
	12	10	9	8
T_0	12		9	

Se aplican a todas las operaciones unos suplementos para recuperación de la fatiga y necesidades personales de k = 3%.

Los montadores hacen una serie de sugerencias para mejorar el proceso, concluyendo que cambiando el sistema de conexión y cogida (se insertaría a presión con unas pestañas, en vez de atornillar) se podrían simultanear las operaciones B y C. En dicho caso el tiempo por ciclo vendría dado por la suma de los correspondientes a las operaciones A, C y D. Esta nueva situación requiere unos suplementos por fatiga, etc. de k = 6 %, siendo los tiempos de cada tarea (A, C y D) los mismos.

Se pide:

a) Calcular los tiempos estándar asignados a la realización de una pieza, antes y después del cambio de método.
b) Determinar el aumento de la productividad (número de regrabadoras montadas/hora-hombre), expresado en tanto por ciento, y debido al cambio citado.

70. Construir el grafo PERT y determinar el camino crítico y la duración del proyecto cuyas actividades, duraciones (la duración está entreparéntesis) e interrelaciones se expresan a continuación:

Enunciado:

La actividad i		La actividad j
A (2)		C
B (5), C (4)		D
D (6)	precede a	E
E (4)		F, G
F (8)		H (5)
G (2)		I (4)

71. Una empresa va a construir una nave almacén en un solar de su propiedad para desarrollar su actividad comercial, proyecto que implica diversas actividades, cuya descripción e interrelaciones son las siguientes:

Actividades:
A: Contratar personal de obra.
B: Allanar el solar.
C: Adquirir materiales de construcción.
D: Excavar cimientos.
E: Pavimentación de los accesos.
F: Contratar trabajos de carpintería.
G: Cimentación y estructura.
H: Pagar materiales.
I: Cerramiento de la nave.

Precedencias:
A precede a D,E y F.
B precede a D.
C precede a G y H.
D precede a G.
F y G preceden a I.

Se desea construir el grafo PERT representativo del conjunto de actividades que integran el proyecto.

72. Un proyecto industrial consta de una serie de actividades, cuyas duraciones (en días) y relaciones de precedencia son las de la siguiente tabla:

Duraciones	Precedencias
A = 5	A $\rightarrow$ C, D, E
B = 4	B $\rightarrow$ D, E
C = 2	C, D, E $\rightarrow$ G, H
D = 2	E $\rightarrow$ F
E = 3	F, G, H $\rightarrow$ I
F = 3	H $\rightarrow$ J, K
G = 5	I, J$\rightarrow$L
H = 4	K $\rightarrow$ M
I = 4	
J = 6	
K = 1	

Duraciones	Precedencias
L = 6	
M = 5	

Se pide:

a) Construir el grafo PERT.
b) Determinar la duración del proyecto.
c) Señalar el camino crítico.

73. La realización de un proyecto consta de las actividades A, B, C, D, E, F, G. Las interrelaciones entre ellas vienen expresadas en la siguiente tabla:

Precedencias
A → D
B → E
C → F
D, E → G

Las duraciones de dichas actividades son los que aparecen en la siguiente tabla:

Actividades	Duración (días)
A	5
B	3
C	8
D	6
E	4
F	3
G	2

Se pide:

a) Construir el grafo.
b) Calcular los tiempos early y last, determinar las holguras y señalar el camino crítico y su duración.

74. La empresa AERONAVES DEL SUR S.A., desea planificar la fabricación del nuevo modelo AEROLIN 2004. La relación de actividades, una estimación de los meses necesarios para su realización y las relaciones de prelación entre ellas, se encuentran recogidas en la siguiente tabla:

TAREAS	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN	TAREAS PREVIAS
A	Fabricación piezas fuselaje	3	
B	Montaje fuselaje	2	A
C	Fabricación piezas alas	4	
D	Montaje alas	3	C
E	Montaje final	4	B,D

El director de la compañía pide que se le proporcione un informe con las siguientes cuestiones:

1. Duración total estimada de la fabricación del nuevo aparato.
2. Relación de actividades cuyo comienzo no puede demorarse, para no alargar la duración del proyecto.
3. Como muy tarde, ¿cuándo tendría que comenzar el montaje del fuselaje para que no se retrasara el proyecto?
4. ¿En qué fecha debería comenzar la actividad de montaje final?
5. ¿Entre qué fechas podría comenzar el montaje del fuselaje sin que afectara a la duración total del proyecto?

75. Un determinado proyecto esta compuesto por las tareas A, B, C, D, E, F, G y H. Las interdependencias de las citadas actividades son las siguientes: A precede a B y C; B precede a D y E; C precede a E; D precede a F; E y F preceden a G y H. El equipo de proyecto tiene que estimar la probabilidad de que el proyecto finalice en 95 días. Para realizar dicha estimación, se han realizado tres estimaciones para cada una de las duraciones de las actividades del proyecto según muestra la tabla siguiente:

Actividades	*Tiempo optimista*	*Tiempo probable*	*Tiempo pesimista*
A	17	20	22
B	31	35	38
C	20	25	27
D	2	2	2
E	9	10	14
F	12	15	17
G	10	15	18
H	21	25	28

76. Para la realización de un determinado proyecto se conoce la siguiente información:

TAREAS	**PRECEDENTES**	**TIEMPO DE EJECUCIÓN**
A	-	25 semanas
B	-	20 semanas
C	B	9 semanas
D	A, C	30 semanas
E	B	12 semanas
F	D, E	15 semanas

TAREAS	$\mathbf{T_N}$	$\mathbf{T_R}$	$\mathbf{C_N}$	$\mathbf{C_R}$
A	25	18	300	314
B	20	10	600	630
C	9	4	200	220
D	30	26	500	504
E	12	10	150	160
F	15	13	120	136

Se pide:

a) El coste de ejecución del proyecto suponiendo que las actividades se realizan en su duración normal.
b) Duración óptima del proyecto, o sea, aquella que minimiza el coste total de ejecución del mismo.
c) Tiempo mínimo en el que se puede ejecutar el proyecto y coste asociado a dicha duración.
d) Resolver los puntos anteriores suponiendo que existen costes indirectos, los cuales vienen expresados por la expresión: $CI = 5 * D_P$.

78. La empresa WWW, dedicada a la fabricación de maquinaria de alta tecnología, ha recibido un pedido de 100 unidades de su producto estrella. Ante la importancia del pedido, se solicita por parte de la gerencia la elaboración de un gráfico Gantt para determinar con exactitud la programación detallada de las operaciones y el tiempo necesario para completar el pedido (en horas).

Las actividades necesarias para elaborar el producto son:

- Cortado (O1): la cortadora que se necesita para esta operación requiere de una preparación que requiere de 1 hora. Cada pieza necesita 30 minutos para ser procesada.
- Torneado (O2): A medida que se van terminando piezas en la actividad anterior es posible procesarlas en el torno (totalmente independiente de la cortadora), que realiza esta segunda operación. Dicha máquina precisa de 30 minutos para ajustarse, intentándose iniciar la preparación lo antes posible. Cada unidad se procesa en 60 minutos.
- Montaje (O3): A continuación se realiza el montaje de los diversos componentes, necesitándose 30 minutos por unidad. No es necesario tornear todas las piezas del lote para comenzar el montaje.
- Control (O4): Esta fase de control la realiza una unidad especializada ubicada en una planta de una ciudad cercana. No se puede transportar el pedido fragmentado, al ser muy caro el traslado, por lo que se llevarán las 100 piezas de una vez. Se requiere 1 hora para el transporte a la otra ciudad y 15 minutos para comprobar el estado de cada pieza.

Con esta información, se pide la programación detallada de las operaciones:

1. Suponiendo que el lote se transmite completo de una operación a la siguiente (sin solapamientos entre ninguna de las actividades). La preparación de las actividades podrá realizarse antes de que llegue el lote.
2. Solapando todas las actividades que lo admitan.

79. Un estudio de mercados pretende conocer más a fondo el comportamiento de los consumidores en relación con una nueva línea de cosméticos unisex. Realizada una investigación del mercado se han obtenido los datos que figuran en la tabla, relativos al consumo de dichos productos. Empleando el método de Belson, determine qué datos reflejan mejor dicho consumo.

	Efectivos	Consumidores
Nivel de estudios		
Graduado escolar	700	190
Bachillerato	1100	352
Universitario	1200	598
Total	3000	1140

	Efectivos	Consumidores
Edad		
Hasta 26 años	600	216
De 26 a 50 años	1150	460
Más de 50 años	1250	464
Total	3000	1140
Zona de residencia		
Urbana	1600	680
Rural	1400	460
Total	3000	1140

80. TECNICOSA, sociedad anónima dedicada a la importación de tablets, desea conocer la demanda inmediata de las mismas en determinada provincia. Para esta labor empleará el método de las medias móviles (con una amplitud de 3 y de 4) y los datos de ventas de los meses anteriores, los cuales están recogidos en el siguiente cuadro. ¿Qué previsión de ventas debe hacer?.

Meses (año 2010 y 2011)	Ventas (nº tablets)
Octubre 2010	450
Noviembre	440
Diciembre	700
Enero 2011	690
Febrero	840
Marzo	860

81. El nuevo director de marketing de la empresa que fabrica las tablets importadas por TECNICOSA, en el desempeño de sus funciones, desea informar al departamento de producción de las previsiones de ventas para el próximo año. Tras analizar los datos de ventas de años anteriores, ha llegado a la conclusión de que siguen un modelo lineal. Empleando los ingresos por ventas de los últimos cinco años, recogidos en la siguiente tabla, ayúdele a realizar las previsiones para el próximo ejercicio empleando el método de los mínimos cuadrados.

Años	Ventas (10^6 €)
2007	15
2008	16
2009	18
2010	21
2011	22

82. SOFTWARESA, estima que el coste variable y los costes fijos de elaboración y publicación de un software de seguimiento de rutas incorporable a un nuevo modelo de GPS y tablets son los siguientes:

Coste variable unitario, 1.000 €
Costes fijos, 50.000 €
Programas vendidos 5.000

a) Calcular el precio al que debería venderse el paquete de software a los distribuidores de productos informáticos si se tiene un objetivo de un margen de beneficio del 25% sobre el coste.
b) Calcular el precio de venta si el objetivo fuese obtener un margen de beneficio del 50% sobre el precio de venta.
c) Calcular el precio a fijar si se deseara obtener unos beneficios de 300.000 €. Para ello considere que se venderán la totalidad de programas editados.

83. Ante las expectativas creadas de contar con mano de obra especializada e incentivos fiscales en la Zona Franca de Cádiz, TECNICOSA desea abrir una filial en Cádiz (TECNICOSA-Cádiz) dedicada a atender la demanda potencial de los mercados español y sudamericano, que se estiman en unas ventas 12.000 unidades mensuales de un determinado componente electrónico denominado XXX-flash que serían fabricadas en dicha filial. Se plantea dos estructuras productivas, cuyos rasgos particulares son:

Estructura α: producción 10.000 unidades al mes a un ritmo normal de actividad; coste fijo anual de 400.000 €; coste variable unitario 26 €. Se estima que para producciones superiores a 10.000 unidades y hasta un límite de 12.000 unidades, el coste fijo aumenta en un 15 %, sin cambiar el coste variable unitario.

Estructura β: coste fijo de 600.000 € y coste variable unitario de 14 €, para una producción de 10.000 unidades al mes obtenida a un ritmo de actividad normal. Asimismo, se estima que para producciones comprendidas entre 10.000 y 12.000 unidades de producto el coste fijo se incrementa en un 10%, manteniéndose constante el coste variable unitario.

Dado que la gerencia de TECNICOSA-Cádiz, desea obtener un margen de beneficio del 15 % sobre el coste total:

a) ¿Cuál de las dos estructuras productivas es más conveniente? ¿A qué precio deberán vender las XXX-flash fabricadas en cada configuración?.
b) ¿Cambiaría la decisión a adoptar si se tiene en cuenta que la elasticidad de la demanda es E = -1,3 para un precio de venta vigente de 45 € por producto?.

84. Tras realizar un estudio de mercado la empresa @VIS@, considera que para un precio de venta unitario de 48 € la demanda de su producto será de 50.000 unidades, pero si se reduce el precio hasta 40 €, la demanda crecería hasta 70.000 unidades. También se conoce el coste fijo en que incurren los productos fabricados, 96.000 €, y el coste variable unitario, 32 €, siendo la capacidad instalada de 92.000 unidades. Con los datos anteriores, determinar con qué precio de venta obtendría el mayor beneficio: 53 € o 41 €. El precio de venta actual es de 48 €.

85. La empresa IDE@ fabrica un novedoso periférico que permite enviar "aromas" a otro periférico similar instalado en otra terminal. Los costes fijos que soporta la fabricación del citado producto son de 25.000 € y tiene un coste variable unitario de 60 €. Las previsiones de ventas se estiman en 100.000 unidades para el primer año, a un precio de 80 €. El director de marketing ha propuesto disminuir el precio a 70 €, con el objeto de incrementar la demanda. ¿Es viable tal medida? ¿Qué rentabilidad obtendría antes y después de modificar los precios?. Otros datos: elasticidad E = -3; capacidad productiva 15.000 unidades al mes; capital social 1.200.000 €.

86. La empresa ROGAGA desea conocer el precio de venta de su producto estrella, de tal forma que su comercialización le permita obtener una rentabilidad del 20% sobre el capital desembolsado (60.000.000 €). Los datos disponibles para dicho cálculo son: coste fijo, 8.000.000 € y coste variable medio, 800 €, para un volumen de producción de 25.000 unidades (que coincide con la máxima capacidad productiva de la empresa). Suponiendo unos nuevos precios unitarios (1088 € y 1496 €) determine, en cada caso, si se cumple el objetivo propuesto. Para dicho cálculo el director comercial de ROGAGA le ha facilitado los siguientes datos adicionales: para la demanda actual (25.000 unidades) y precio el valor que haya obtenido anteriormente, la E = -2. ¿Le indicaría que cambiase la decisión tomada si se plantease como objetivo obtener una rentabilidad del 20% pero sobre los costes totales?

87. La demanda del producto que comercializa la empresa TÉCNICOS, cuyo capital social asciende a 40.000 €, se ajusta a la siguiente ecuación, $Q = 24.000 - (2/3)\ p$. Respecto a la producción, se conoce que el coste total es $CT = 5.000 + (1/2)\ Q^2 + 100\ Q$ y la capacidad instalada de 1.200 unidades. Teniendo en cuenta los datos anteriores, calcule:

a) El precio con el que puede obtener una rentabilidad del 25% sobre dicho capital.
b) Máximo beneficio que podría obtener la empresa y el precio al que debería de vender su producto para conseguirlo.

87. SOFTWARESA, estima que el coste variable y los costes fijos de elaboración y publicación de un software de seguimiento de rutas incorporable a GPS y PDA son los siguientes: coste variable unitario, 1.000 €, costes fijos, 50.000 € y programas vendidos 5.000. a) Calcular el precio al que debería venderse el paquete de software a los distribuidores de productos informáticos si se tiene un objetivo de un margen de beneficio del 25% sobre el coste. b) Calcular el precio de venta si el objetivo fuese obtener un margen de beneficio del 50% sobre el precio de venta. c) Calcular el precio a fijar si se deseara obtener unos beneficios de 3.000.000 €. Para ello considere que se venderán la totalidad de programas editados.

88. La empresa D fabrica un producto incurriendo en un coste fijo de 40.000.000 um. y en un coste variable unitario de 6.000 um. Actualmente, el mercado demanda 25.000 unidades, al precio de 10.000 um. La dirección está pensando en la posibilidad de bajar el precio a 9.000 um., con el objeto de incrementar la demanda. ¿Es aconsejable tal medida? ¿Cuál es la rentabilidad obtenida antes y después de la variación de precios? Se conoce que la E = -3, la capacidad productiva es de 35.000 unidades y el capital social es de 200.000.000 um.

89. Un directivo de MODESTIA, empresa comercializadora de productos de moda, desea analizar cómo obtener una rentabilidad del 20% sobre el capital desembolsado (30.000.000 €) al comercializar su producto líder. Para realizar los cálculos, sus departamentos financiero y comercial le han facilitado los siguientes datos: coste fijo, 8.000.000 € y coste variable medio, 400 €, para un volumen de

producción de 50.000 unidades (que coincide con la máxima capacidad productiva de la empresa). Si fijase como nuevos precios unitarios 544 € y 748 € ¿cumpliría en cada caso con el objetivo que se propone?. Además conoce que para la demanda actual (50.000 unidades) y precio el valor que obtenido anteriormente, la elasticidad es E = -2. ¿Cambiaría su decisión si se plantease como objetivo obtener una rentabilidad del 20% pero sobre los costes totales?.